

Relatório 8 - Prática: Criação do Primeiro Dataset Sintético (III)

Fernanda Faria Diniz

Descrição da atividade

A atividade do card 8 consistiu em desenvolver uma cena simples com as letras A, B e C e na criação de um script que automatiza a variação de rotação e cor, renderiza imagens e as separa em conjuntos de treinamento, validação e teste. Foram abordados dois vídeos em que um foi voltado para a criação da cena, no caso das letras, do plano de fundo, iluminação, câmera e configurações de renderização, enquanto o segundo foi o processo de fazer o script para transformar essas cenas em um processo escalável e repetido, capaz de produzir imagens com variações controladas.

Configuração da cena no Blender

A primeira parte foi preparar a cena, criando os objetos como as letras A, B e C, uma superfície de apoio, uma câmera e uma iluminação, em que o plano e o fundo oferecem contraste para que as letras permaneçam visíveis, enquanto a câmera define um ponto de vista fixo para as imagens. A cena não precisou reproduzir um ambiente real. Como o objetivo era classificar letras, bastava que os objetos fossem claramente identificáveis e que houvesse espaço para variar sua aparência. A iluminação e o material foram configurados para produzir sombras e diferenças de cor, elementos que também ajudam a testar a capacidade de generalização de um modelo.

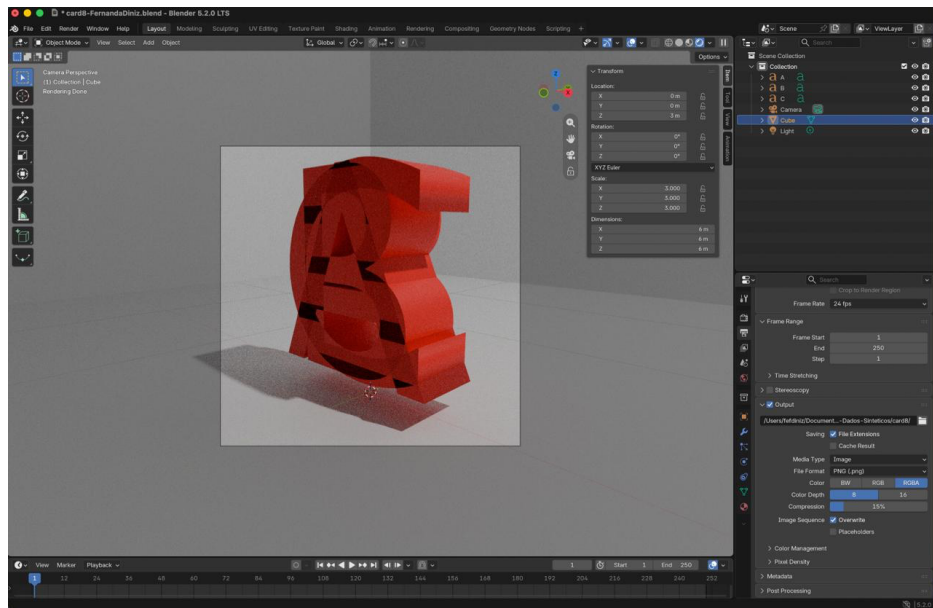


Figura 1: Cena com objetos (A, B e C), plano de fundo, câmera e luz.

Fonte: elaboração própria com base no tutorial.

Renderização inicial

Antes da automação, foi feita uma renderização individual para verificar o enquadramento, o material e a iluminação. O caminho de saída foi definido no Blender e a imagem foi gravada usando a opção de escrever o resultado no arquivo.

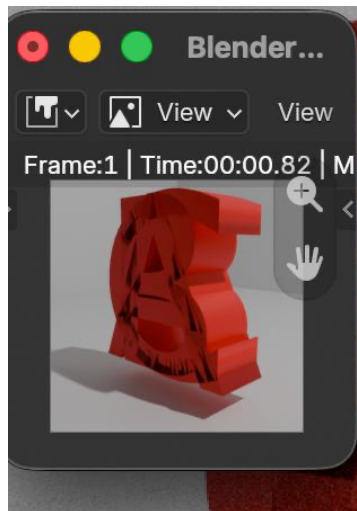


Figura 2: Renderização individual usada para testar a cena. Fonte: elaboração própria com base no tutorial.

Randomização com script python

No segundo vídeo foi a etapa de automação em que o script importa módulos para gerar números aleatórios, trabalhar com cores, medir o tempo e definir caminhos de arquivos. A rotação de cada objeto recebe três valores aleatórios, um para cada eixo, e a cor do material é definida de maneira aleatória também. Para a cor, foi utilizado o modelo HSV. O valor de matiz muda a cor principal e a saturação e o brilho foram mantidos altos, produzindo cores fortes.

Geração do dataset

Depois de testar a alteração de um objeto, o código foi ampliado para percorrer os objetos A, B e C e renderizar várias imagens de cada um. A separação em train, val e test representa três usos diferentes: treinamento do modelo, acompanhamento durante o desenvolvimento e avaliação final. O *loop* criado no código modifica o objeto antes de cada renderização. Assim, duas imagens da mesma letra podem apresentar cores, rotações e sombras diferentes. O nome do arquivo e a pasta de saída mantem a classe da imagem, o que facilita o uso posterior no treinamento.

Para renderizar uma classe por vez, o script oculta os objetos que não deveriam aparecer e torna visível apenas o objeto atual. Ao final, o script produziu imagens com a mesma classe visual em diferentes orientações e cores. A quantidade de imagens foi controlada por contadores e distribuída entre as pastas do dataset. A visualização dos arquivos no Finder confirmou que as imagens foram gravadas como PNG e que o processo gerou variações reais da cena, e não cópias idênticas.

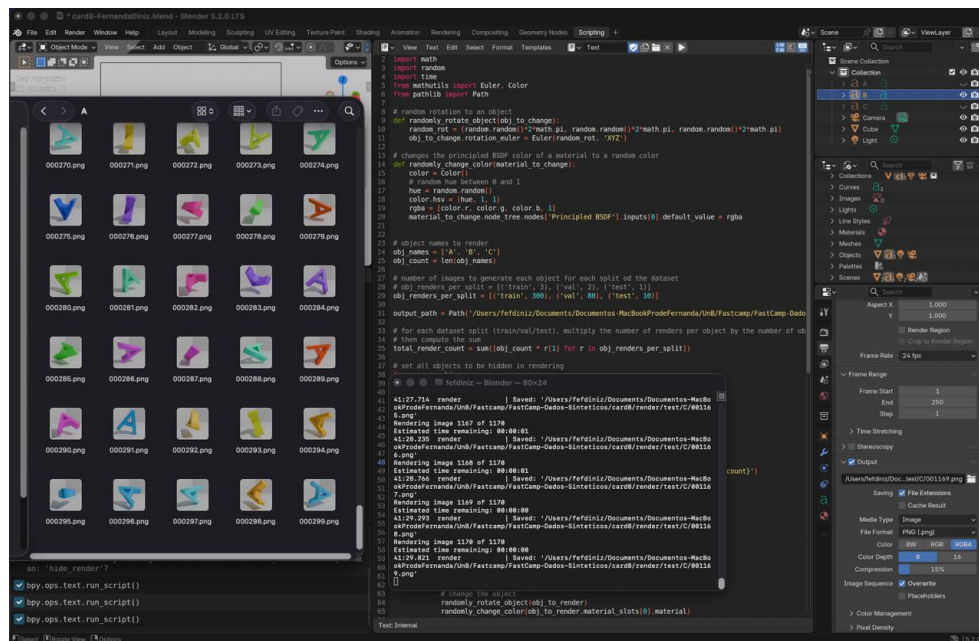


Figura 3: Visualização de diversas imagens geradas, com mudanças de cor e orientação.

Fonte: elaboração própria com base no tutorial.

Dificuldades

Sem dificuldades nessa atividade.

Conclusões

Com essa atividade foi possível ver na prática como o Blender pode ser utilizado para gerar dados sintéticos de forma automatizada com scripts python. A configuração da cena, a randomização de cores e rotações e o uso de loops permitiram criar imagens variadas e organizadas em conjuntos de treinamento, validação e teste. Com isso, foi possível compreender como a programação torna a geração de datasets mais rápida, diversificada e escalável.

Referencias

KELLY, Adam. Synthetic datasets with Blender, Part I. YouTube, s.d. Disponível em:

<https://youtu.be/E1Pqpfq5kSo>. Acesso em: 4 ago. 2026.

KELLY, Adam. Synthetic datasets with Blender, Part II. YouTube, s.d. Disponível em:

https://youtu.be/dG9u_dWDuyA. Acesso em: 6 ago. 2026.